

## Sondaje vesical

Jaime Asensio Martín<sup>a,\*</sup>, Sebastián Valverde Martínez<sup>b</sup>, David Eleazar González Falcón<sup>c</sup>, Douglas Augusto Morales Belloso<sup>d</sup> y Raúl Sastre González<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España.

<sup>b</sup>Médico especialista en Urología. Servicio de Urología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. España.

<sup>c</sup>Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alpes. Madrid. España.

<sup>d</sup>Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Traumatología. Hospital La Inmaculada. Huerca Overa. Almería. España.

<sup>e</sup>Médico Residente de 4.º año. Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Juan. Salamanca. España.

\*Correo electrónico: jimyov\_ts@hotmail.com

### Puntos clave

- El sondaje vesical es el procedimiento más usado en urología y consiste en la introducción de un catéter desde la uretra hasta la vejiga.
- Las indicaciones son fundamentalmente el drenaje vesical y la instilación de sustancias para el diagnóstico o tratamiento.
- La uretra del varón presenta dos puntos de resistencia: la unión entre la uretra peneana y membranosa y la próstata.
- Alternativas al sondaje permanente son el uso de colectores externos, la talla vesical o cateterismo suprapúbico y el sondaje intermitente.
- La mayoría de sondas son de látex, silicona y plásticos. Las sondas de látex se usan en sondajes cortos, son más alérgicas y se obstruyen más fácilmente, mientras que las de silicona son más adecuadas en sondajes prolongados.
- Frecuentemente, el mantenimiento de la sonda es inadecuado o insuficiente, debiéndose lavar con agua y jabón el tramo visible y vaciar la bolsa a menudo, que deberá estar bien fijada para evitar tracciones que puedan producir lesiones o la retirada accidental del catéter.
- La complicación más frecuente es la infección urinaria, que la mayoría de las veces está producida por enterobacterias y proceden de la flora colónica o de las manos del personal sanitario.
- Para el diagnóstico de la infección urinaria en el paciente sondado precisaremos de un urocultivo; las tiras reactivas de orina no son útiles.
- El tratamiento se guiará por cultivo, aunque a menudo es necesario tratamiento empírico, para el cual usaremos cefalosporinas de tercera generación, quinolonas o amoxicilina con ácido clavulánico.
- La profilaxis se basa en limitar el procedimiento a las indicaciones adecuadas.

**Palabras clave:** Sondaje • Catéter • Vejiga • Bacteriuria • Orina.

### Introducción

El sondaje vesical consiste en la inserción de un catéter a través de la uretra hasta la vejiga, cuyo uso se puede resumir en: drenaje de la orina o introducción de sustancias a nivel vesical para diagnóstico o tratamiento<sup>1,2</sup>. Como todo procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones<sup>3,4</sup> que pueden limitar su uso. Según las necesidades, podemos elegir distintos tipos de sondas, en función del material, tamaño, características, etc.<sup>5</sup>.

A menudo el sondaje uretral es usado sin indicación adecuada o por tiempo más prolongado de lo necesario<sup>3,6</sup>. Es,

por tanto, recomendable evaluar la necesidad del mantenimiento de la sonda y valorar alternativas al sondaje prolongado, tales como el uso de colectores externos, cateterismo suprapúbico o sondaje intermitente<sup>3</sup>.

### Anatomía

La uretra en el varón está dividida en 3 partes: uretra esponjosa, bulbar y membranosa<sup>2</sup>. Está sostenida por el diafragma urogenital y la sínfisis del pubis<sup>7</sup>. Existen dos puntos que presentan una mayor dificultad al paso de la sonda<sup>1</sup>. El primero es la angulación en la unión entre la uretra bulbar y la

uretra esponjosa o peneana. El segundo lo encontramos en la parte más proximal de la uretra, a la altura de la próstata, especialmente si hay crecimiento glandular<sup>1</sup>. La uretra tiene un trayecto sigmoideo, por lo que deberemos realizar una suave tracción para poder introducir la sonda sin dificultad<sup>7,8</sup>. El meato uretral normalmente se hace evidente con la exposición del glande. Para ello, retiraremos el prepucio en los varones no circuncidados<sup>7</sup>.

La uretra del varón mide unos 20 cm<sup>7</sup> y en la mujer unos 3,5-4 cm<sup>8</sup>. En mujeres jóvenes la uretra se orienta ligeramente hacia el ombligo, mientras que en la mujer anciana cambia la orientación hacia el sacro<sup>1</sup>.

## Indicaciones

La mejor opción para evitar las complicaciones asociadas al sondaje urinario es limitar su uso a las indicaciones adecuadas<sup>3,4,7</sup>. Estas son<sup>3,5</sup>:

- Manejo de la retención urinaria.
- Medición de la diuresis en pacientes con enfermedad grave.
- Durante la intervención quirúrgica para mantener el control de fluidos.
- Durante la intervención quirúrgica en tracto urogenital o estructuras adyacentes, para favorecer la cicatrización.
- Manejo de la hematuria macroscópica.
- Cuidados de paciente inmovilizado; por ejemplo, ictus o fractura pélvica.
- Cuidados de paciente con vejiga neurógena.
- Manejo de paciente con úlceras en región sacra o perineal con incontinencia urinaria.
- Terapia intravesical farmacológica.
- En cuidados paliativos en pacientes terminales.
- Pacientes con incontinencia urinaria en caso de fallo de tratamiento.

Se estima que se hace un uso inadecuado del catéter urinario en el 20-50% de los pacientes con sondaje hospitalario<sup>3</sup>. El criterio inadecuado más frecuente es el sondaje en pacientes con incontinencia urinaria sin lesiones en la piel<sup>3</sup>, que a la larga se asocia con un aumento de las complicaciones. También se debe destacar la utilización del procedimiento para obtención de orina para análisis en pacientes con capacidad para el vaciamiento vesical espontáneo<sup>3</sup>.

## Contraindicaciones

La única contraindicación absoluta es la presencia de lesión uretral, en especial, sospecha de rotura asociada a traumatismo pélvico<sup>1-3</sup>. En caso de hemorragia uretral, debemos evaluar la vía urinaria con uretrografía retrógrada<sup>3</sup>.

Contraindicaciones relativas serían: prostatitis, cirugía urinaria reciente, estenosis uretral o falta de colaboración por parte del paciente<sup>1-3</sup>.

## Elección de catéter

Existen distintos tipos de sistemas para la recogida de orina. Las condiciones más importantes para la elección de un sistema u otro son la indicación clínica y la expectativa de duración del catéter<sup>3,8</sup>.

Los colectores o catéteres externos<sup>3,9</sup> no son muy usados en nuestro país. Se trata de colectores que se colocan alrededor del pene en el varón o en bolsas en la mujer. No son adecuados para la medición del volumen urinario y son una opción siempre y cuando no haya evidencia de obstrucción urinaria<sup>3</sup>. En caso de ulceración en pene o dermatitis perineal, estaría contraindicada su utilización<sup>4</sup>. En cuanto a sus ventajas, encontramos minimización del trauma uretral y mejoría del bienestar y la autonomía del paciente comparado con los catéteres uretrales permanentes, y se ha visto que su uso disminuye la frecuencia de las infecciones del tracto urinario<sup>3,9</sup>. Sus desventajas son la irritación en la piel o la salida de orina del colector<sup>4</sup>.

El sondaje vesical<sup>1,5,9</sup> es la inserción del catéter a través de la uretra. Puede ser permanente o intermitente<sup>5,9</sup>. El drenaje permanente se usa en pacientes hospitalizados, en pacientes con retención crónica urinaria o resistentes o no candidatos a tratamientos específicos, como por ejemplo en resección transuretral prostática. Los sondajes intermitentes son adecuados en pacientes con dificultad neurógena del vaciado uretral como son por ejemplo aquellos que padecen lesión medular<sup>3,9</sup>. El sondaje se realiza de manera periódica para evitar la sobredistensión vesical. Puede no ser viable en pacientes obesos, con retención urinaria o alteración en las extremidades superiores como anquilosis o limitación de la movilidad<sup>3</sup>, aunque pueden ser realizados por un cuidador.

El catéter suprapúbico, también llamado talla vesical, es un tipo invasivo de drenaje vesical que requiere su colocación a través de la pared abdominal hasta la vejiga<sup>4,8</sup>. Previene la lesión uretral y la formación de estenosis, reduce la incidencia de bacteriuria, permite el vaciado espontáneo, no interfiere en las relaciones sexuales y se relaciona con la mejoría de la calidad de vida del paciente, en comparación con el sondaje uretral<sup>4,8</sup>. Las complicaciones de este tipo de cateterización son infrecuentes y entre ellas podemos citar perforación intestinal, hematuria, infección de partes blandas o enfisema subcutáneo<sup>5</sup>. A largo plazo puede producir irritación cutánea o fuga de orina<sup>2</sup>.

## Tipos de sondas vesicales

A continuación, se exponen los diferentes tipos de sondaje vesical:

1. Según su composición, las sondas pueden ser de látex, silicona, plástico u otros materiales<sup>3,5,8,9</sup>.

- Las sondas de látex son más baratas<sup>9</sup>, tienen una consistencia más blanda y están indicadas en sondajes en los que se prevé un tiempo de permanencia corto<sup>9</sup>. Son más alergénicas y pueden producir inflamación crónica de la mucosa en contacto con ellas, favoreciendo la formación de proteínas y sal alrededor de la pared externa de la sonda<sup>3</sup>. La inflamación crónica puede desencadenar la formación de estenosis uretral.

- Las sondas de silicona son más resistentes y más adecuadas en aquellos pacientes en los que se calcule un tiempo de sondaje prolongado<sup>3</sup>. Producen menos reacción tisular y menor adherencia bacteriana<sup>8</sup> y tienen un precio más elevado<sup>9</sup>.

- El folatex es un material de consistencia intermedia que se usa en sondas de un calibre mayor<sup>9</sup>. Tiene una estructura espiral en su interior para evitar el colapso en casos de presión negativa por aspirado, tal y como ocurre en los lavados en hematuria. Las sondas de plástico, como PVC, pobe y poliuretano, son más rígidas y tienen un coste intermedio entre las de látex y silicona<sup>3</sup>. Se usan en sondajes complicados, sondaje intermitente o lavados vesicales (mayor dificultad para colapsarse)<sup>9</sup>.

- Existen algunos tipos de sondas para circunstancias especiales.

- Las acodadas, llamadas de punta Tiemann, son útiles en caso de crecimiento prostático<sup>3,8,9</sup>. Se introducen con el acodamiento en sentido caudal, para vencer la resistencia de la próstata al introducirse.

- Las hidrofílicas, que presentan menos rozamiento con la mucosa uretral y no precisan el uso de lubricante para su colocación, aunque son más caras<sup>3</sup>.

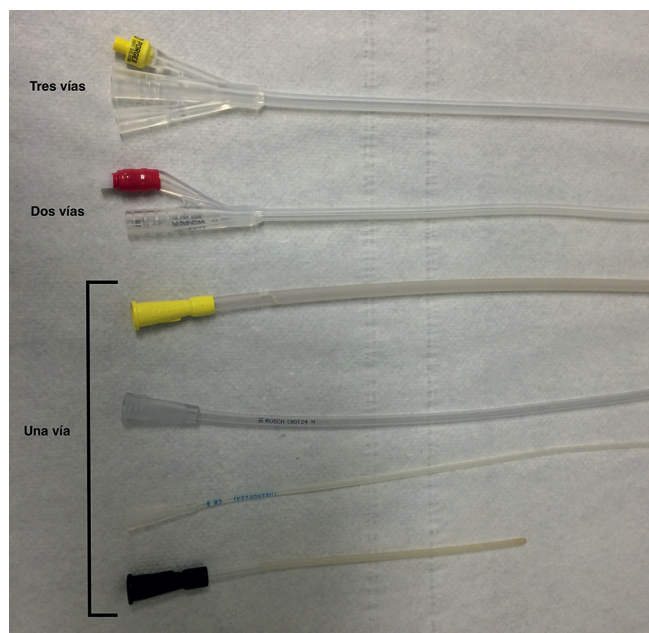
- Otras sondas presentan en su superficie agentes antimicrobianos como nitrofurantoína o rifampicina, pero se han asociado con aumento de las resistencias antimicrobianas y no se recomienda su uso generalizado<sup>3,8,10</sup>.

2. Según el número de vías, tenemos sondas de 1, 2 o 3 luces<sup>5,8,9</sup> (fig. 1).

- De 1 vía: una sola luz para la salida de la orina. Suelen ser rígidas y están indicadas en sondajes difíciles, lavados vesicales y para la recogida de muestra urinaria estéril.

- De 2 vías: tienen una luz principal por donde drena la orina y otra para llenado del balón, el cual, una vez hinchado impide la salida de la sonda de la vejiga. Estas sondas con balón son conocidas como sondas de tipo Foley en honor al cirujano que las diseñó.

- De 3 vías: poseen una luz para salida de la orina, otra para el balón y una tercera para la introducción de líquido en la vejiga, fundamentalmente para lavados vesicales en caso de hematuria, aunque también se emplean para instilar otras sustancias como mitomicina o bacilo de Calmette-Guérin. Tienen un calibre mayor de lo habitual y son de materiales más consistentes<sup>3,8</sup>.



**Figura 1.** Tipos de sonda según el número de vías.

3. Según la talla: la sonda debe adaptarse a cada paciente. En adultos, el calibre suele ser de 14 a 16 en unidades francesas o Charriere (Ch), donde cada unidad equivale a 0,33 mm aproximadamente y miden la circunferencia del catéter, no el diámetro<sup>5,8</sup>. En caso de hematuria con coágulos se usan tallas más grandes, entre 20 y 24 Ch, para facilitar el lavado y disminuir la posibilidad de obstrucción<sup>8</sup>.

4. La longitud suele variar entre 21 cm y 45 cm. Las más cortas se usan en niños y en mujeres, y las más largas en hombres<sup>9</sup>.

5. Según el tipo de punta (figs. 2 y 3): existen sondas de puntas rectas (Nelaton), curvas (Tiemann), en oliva (Mercier) o en pico de flauta (Couvelaire) por citar algunas<sup>8,9</sup>.

6. La capacidad del balón es variable; habitualmente se llena con 10-20 ml, pero podrían soportar más volumen sin romperse<sup>57</sup>.

7. Según el sistema de drenaje<sup>3,5</sup>:

- Drenajes abiertos: la bolsa se cambia periódicamente, conectándose al resto del sistema.

- Drenajes cerrados: el sistema es todo uno y drena a través de una válvula unidireccional en la parte distal de la bolsa, lo cual disminuye el riesgo de bacteriuria, ya que la bolsa de drenaje representa un reservorio de gérmenes patógenos que, en muchas ocasiones, son resistentes a antibióticos<sup>6</sup>. Así pues, es conveniente usar sistemas de drenaje cerrados<sup>1</sup>.

## Colocación de la sonda vesical

Para la colocación del catéter, previamente inspeccionaremos, en primer lugar, el material para comprobar que disponemos de todo lo necesario y que su estado es el correcto<sup>7</sup> (tabla 1 y



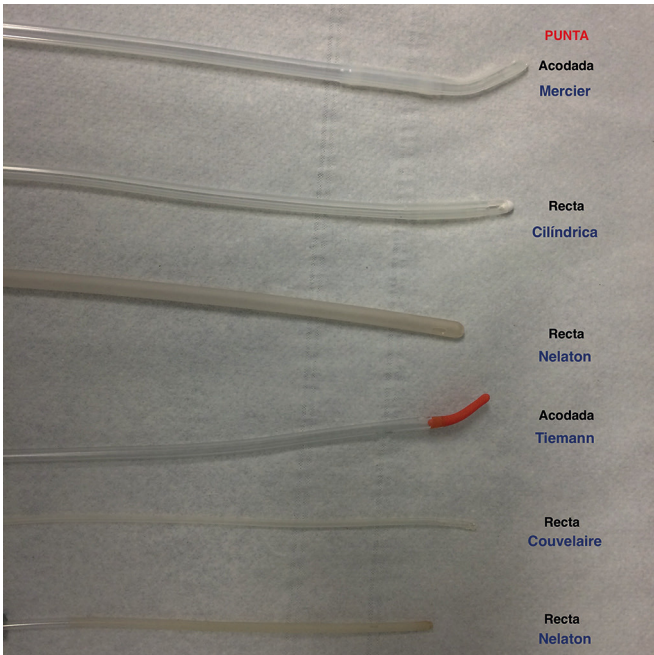


Figura 2. Tipos de sonda según el tipo de punta.

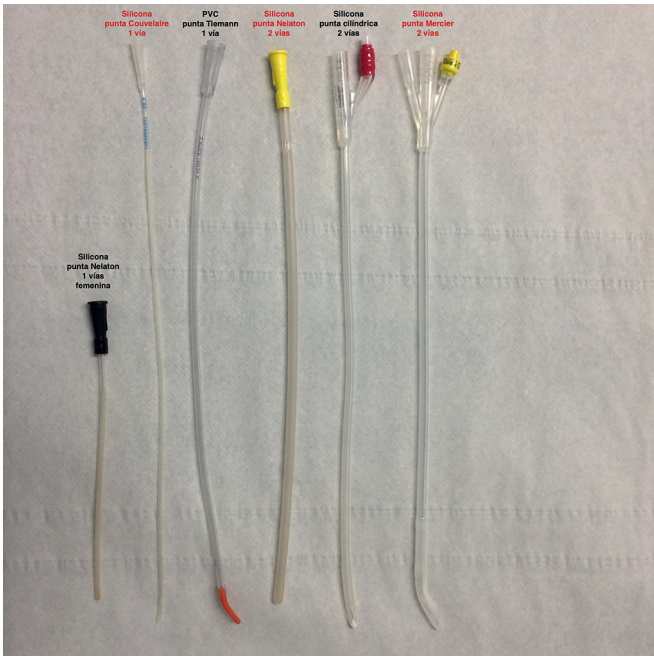


Figura 3. Distintos tipos de sondas.

fig. 4). Podemos llenar el balón para comprobar su integridad, aunque en la mayoría de ocasiones esto no es imprescindible y en los balones de silicona hay que evitarlo debido a la posibilidad de producir arrugas en el balón tras ser deshinchado<sup>3</sup>. El paciente debe estar en decúbito supino; en el caso de la mujer, con las rodillas flexionadas y separadas para exponer la región periuretral, y en el caso del varón con las piernas extendidas<sup>1,5</sup>.

| TABLA 1. Material para el sondaje |  |
|-----------------------------------|--|
| Guantes estériles                 |  |
| Paño estéril                      |  |
| Gasas                             |  |
| Lubricante                        |  |
| Povidona yodada                   |  |
| Agua destilada                    |  |
| Jeringa para llenado de balón     |  |
| Sistema de drenaje                |  |



Figura 4. Material necesario para el sondaje.



Figura 5. Preparar campo, retirar prepucio y lavar con povidona yodada.

Es necesario tener una iluminación adecuada<sup>1</sup>. Una vez preparado el material y el propio paciente, iniciaremos el procedimiento (figs. 5 a 10). Retraeremos el prepucio en pacientes no circuncidados y limpiaremos con povidona yoda-





**Figura 6.** Sujeter el pene a 90°.



**Figura 9.** Introducir la sonda hasta el embudo.



**Figura 7.** Introducir la sonda.



**Figura 10.** Llenar el balón y traccionar la sonda suavemente.



**Figura 8.** Tras unos 8 cm angular en pene a 180° y continuar la inserción.

da el glande y el meato uretral<sup>1,2,5</sup> (tabla 2). Sujetamos el pene alrededor de la circunferencia, en la unión balanoprepucial, dejando libre la uretra, manteniendo cierta tensión y con una angulación de 90°<sup>5</sup>. En mujeres, la mano no dominante debe separar los labios para la correcta visualización de la uretra<sup>1</sup>. Tras localizar el meato uretral introduciremos lubricante. La aplicación de lubricante con anestesia está bastante extendida, aunque no está claro el beneficio del anestésico<sup>3,8</sup>. Para que el gel sea más eficaz, se aconseja su introducción lenta (unos 3-10 segundos), cantidad suficiente (unos 20-30 ml) y tiempo mínimo de espera tras la instilación de unos 10 minutos<sup>1,2</sup>. Algunos estudios aconsejan la introducción del gel frío, a una temperatura de unos 4 °C para aumentar el efecto. La introducción de gel en la uretra íntegra suele ser segura; sin embargo, en casos de traumatismo o solución de continuidad en la mucosa, se han descrito complicaciones cardiovasculares, confusión y desorienta-

TABLA 2. Colocación de la sonda en el varón

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparar material                                                                                   |
| Retracción del prepucio                                                                             |
| Limpiar glande y meato con povidona yodada                                                          |
| Sujetar el pene a 90° con tracción suave                                                            |
| Introducir anestésico en la uretra y esperar unos minutos                                           |
| Introducir la sonda y tras 8 cm aumentar la angulación del pene para vencer la resistencia. Avanzar |
| Tras la salida de orina, avanzar 5 cm más                                                           |
| Hinchar el balón y comprobar                                                                        |
| Sujetar la bolsa a la pierna del paciente                                                           |

ción. El principal beneficio de la introducción del gel anestésico es la lubricación que se consigue.

Con la mano dominante introduciremos la sonda por la uretra y empujaremos suavemente<sup>1</sup>. Tras introducir la sonda unos 8 cm, aumentaremos la angulación del pene hasta colocarlo en paralelo al paciente para vencer la resistencia entre uretra peneana y bulbar<sup>5,8</sup>. Si encontramos dificultad, pararemos, y para permitir que el esfínter se relaje indicaremos al paciente que respire profundamente y flexione las plantas de

los pies, facilitando la relajación de la musculatura<sup>7</sup> (tabla 3). Tras conseguir orina, introduciremos la sonda unos 5 cm más hasta el embudo conector. Una vez colocado el catéter debemos hinchar el balón con agua destilada y realizaremos una suave tracción para comprobar su correcto funcionamiento<sup>7</sup>.

En los varones volveremos a cubrir el glande con el prepucio para evitar la aparición de parafimosis<sup>7,8</sup>.

Tras verificar el balón, sujetaremos la bolsa de drenaje a la pierna para prevenir tirones que puedan lesionar la uretra o alterar el balón<sup>1</sup>.

Si no obtenemos orina, podemos presionar suavemente en la región suprapúbica<sup>1,2</sup>. Si no se consigue el drenaje de orina, debemos valorar la correcta hidratación o el vaciado reciente. Para comprobar la correcta colocación, introduciremos suero a través de la sonda para comprobar su salida<sup>2</sup>. Si aun así no recogemos orina, consideraremos la posibilidad de valoración por urólogo. En mujeres comprobaremos la correcta colocación, siendo posible la inserción vaginal, en cuyo caso desecharemos el catéter intentando de nuevo la maniobra con uno estéril<sup>3</sup>.

Si el paciente presenta dolor durante la inserción, el catéter se retirará y si apareciera uretrorragia, deberá ser valorado por el urólogo<sup>7</sup>.

TABLA 3. Problemas que pueden surgir en el transcurso del sondaje vesical

| Problema                                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dificultad para la introducción en paciente con hipertrofia benigna de próstata | Usar una sonda de menor calibre o acodada                                                                                                                                                                              |
| Dificultad para localizar la uretra en pacientes obesas o posmenopáusicas       | Identificar la uretra con la punta del dedo índice de la mano no dominante e introducir la sonda usando este dedo como guía                                                                                            |
| Fimosis                                                                         | Fijar el glande con la mano y usar un catéter acodado con el acodamiento posterior (hacia los pies). Una vez que la sonda entre en la uretra, rotar 180° y avanzar                                                     |
| Estenosis uretral                                                               | Usar sondas de pequeño calibre                                                                                                                                                                                         |
| Dolor o sangrado durante la inserción                                           | Parar la maniobra. Valorar consulta por urólogo                                                                                                                                                                        |
| Múltiples intentos previos con sospecha de lesión uretral                       | Se puede realizar un único intento con 12 Ch/cistoscopia                                                                                                                                                               |
| Edema en el pene                                                                | Comprimir manualmente. Aplicar frío<br>Si persiste, usar espéculo vaginal para exponer meato uretral                                                                                                                   |
| No obtención de orina tras la inserción                                         | Presionar la región suprapúbica. Introducir 100 ml a través de la sonda. Si no se obtiene orina con sonda permeable, valorar patología uro/nefrológica                                                                 |
| No obtención de orina tras sondaje en la mujer                                  | Valorar inserción en vagina, en cuyo caso retiraremos la sonda y repetiremos la maniobra con un catéter nuevo                                                                                                          |
| Espasmo del esfínter uretral externo                                            | Frecuente en pacientes con vejiga neurógena. Usaremos ejercicios respiratorios. Intento voluntario de relajación de musculatura pélvica. Realizar flexión plantar de dedos de pie y tobillos                           |
| Rebosamiento de orina entre uretra y balón                                      | Probable hiperactividad de musculatura vesical. Comprobar permeabilidad de la sonda. Disminuir el volumen del balón. Valorar cambiar sonda por una o dos tallas menos                                                  |
| Dolor al hinchar el balón o dificultad para su llenado                          | Posible localización en uretra. Deshinchar balón, introducir más la sonda y llenar el balón                                                                                                                            |
| El balón no se deshincha                                                        | Obstrucción de la luz del balón, a menudo por cristalización. Pinchar válvula. Si persiste, introducir guía por la vía del balón. Si no se resuelve, instilar 10 ml de aceite mineral para disolver posibles cristales |

En pacientes que precisan sondaje intermitente, la técnica es la misma salvo que no es necesario mantener condiciones estériles, tan solo asegurar la limpieza adecuada de la zona<sup>3</sup>. Existen catéteres desechables y otros que se pueden usar durante unas 4 semanas. Estos últimos deben lavarse tras su uso con agua y jabón, secarse y limpiarse convenientemente.

## Cuidados del catéter

Frecuentemente se observa un mantenimiento insuficiente. El meato uretral debe ser lavado con agua y jabón alrededor de la sonda durante el baño diario<sup>3,6</sup> (tabla 4). No es conveniente usar antisépticos o antibacterianos, ya que favorecen la aparición de resistencias<sup>3,6</sup>. La bolsa colectora debe vaciarse regularmente evitando el contacto de la válvula con el contenido de la bolsa. Intentaremos evitar los acodamientos de la sonda que pueden producir obstrucción, reflujo o desgaste de material<sup>9</sup>, así como el que la bolsa se apoye en el suelo<sup>5</sup>. Si existe fuga uretral o rebosamiento, el catéter se puede reemplazar usando una o dos tallas de menor diámetro<sup>5</sup>, tras descartar obstrucción de la sonda. En la obstrucción, además de la fuga, apreciaremos disminución en el llenado de la bolsa y dolor suprapúbico por aumento del volumen vesical y las contracciones del músculo de la vejiga<sup>9</sup>, palpándose globo vesical en ocasiones. Podemos intentar solucionarlo introduciendo unos 50 ml retrógradamente por el canal de la sonda y, si no se resolviera, cambiaremos el catéter<sup>9</sup>. Tras una retención urinaria o la obstrucción de la sonda, pinzaremos la sonda cada 300-400 ml para evitar la descompresión brusca<sup>9</sup> que puede dar como resultado la aparición de hematuria *ex-vacuo*<sup>5,9</sup> o hipotensión<sup>9</sup>. El rebosamiento también puede deberse a inactividad/hiperactividad del músculo detrusor, especialmente en pacientes con problemas neurológicos<sup>5</sup>. Disminuir el volumen del balón o el uso de fármacos, como oxibutinina, solifenacina o tolterodina, puede ayudar a resolver esta situación.

La bolsa de recogida de orina se fijará a la pierna para evitar tirones o lesiones traumáticas<sup>5,7</sup> y debe encontrarse siempre en un plano inferior a la vejiga para evitar flujo retrógrado<sup>3</sup>. La orina para análisis no debe recogerse de la bolsa

colectora<sup>3</sup>. La sonda se cambiará en función de las complicaciones: obstrucción, infección urinaria o desgaste del material<sup>3</sup>.

## Retirada de catéter

La sonda no debe mantenerse más tiempo del adecuado con vistas a disminuir las complicaciones. La permanencia del catéter más allá de lo indicado se asocia con aumento de la frecuencia de infección del tracto urinario<sup>3,4,6</sup> (ITU) y de la mortalidad. Para retirar la sonda debemos deshinchar el balón aspirando con la jeringa y traccionar suavemente de la sonda después. Si el paciente nota dolor o encontramos dificultad en la salida del contenido del balón, consideraremos la posibilidad de que el balón no se haya desinchado<sup>2</sup>. Lo más frecuente es que esta dificultad sea debida a obstrucción en el canal del balón, a menudo por cristalización del contenido<sup>3</sup> (sobre todo si usamos suero fisiológico) o por fallo de la válvula de llenado<sup>8</sup>. En este caso, deberemos empujar la sonda para confirmar que se encuentra en la vejiga. Si es así, pincharemos la válvula del balón para descartar su mal funcionamiento. De no resolverse el problema, se introducirá una guía por el canal del balón hasta llegar al balón<sup>2</sup>. Esto puede solucionar la obstrucción. En caso negativo, se puede introducir un catéter por la guía. Si todo esto no fuera eficaz, se instilarán unos 10 ml de aceite mineral y se dejará actuar durante unos 10 minutos para disolver los posibles cristales formados<sup>2</sup>. Si ninguna de estas técnicas lograra el objetivo, el paciente deberá ser valorado por el urólogo, para considerar otras opciones más invasivas<sup>3,8</sup>.

En el caso de retención aguda de orina (RAO), la mayoría de pacientes precisarán evacuación vesical mediante sondaje<sup>1,3,11</sup>. Deberemos retirar el catéter lo antes posible para intentar el vaciado vesical espontáneo<sup>3,6,11</sup>. La administración de  $\alpha$ -bloqueantes como tamsulosina o alfuzosina se ha asociado a un aumento del éxito en la retirada de la sonda tras RAO después de 3 días de tratamiento<sup>1,11</sup>, especialmente cuando la etiología sea hipertrofia benigna de próstata. En aquellos en los que el intento de retirada no ha sido eficaz, mantendremos el catéter 2 semanas más y lo volveremos a intentar<sup>1,11</sup>.

Cuando la sonda se coloca por la realización de algún tipo de cirugía, se debe retirar cuanto antes para disminuir la incidencia de ITU<sup>3</sup>, a ser posible, en la sala de reanimación<sup>1</sup>.

Se recomienda cambiar las sondas de látex cada 20 días y las de silicona cada 6-8 semanas<sup>5</sup>, aunque deberemos individualizar según el paciente<sup>12</sup>.

## Complicaciones

La complicación más frecuente es la infección urinaria<sup>4,7</sup> de la que se hablará en un apartado más adelante.

Las ITU de repetición pueden ocasionar pielonefritis aguda o crónica<sup>7</sup>. La manipulación uretral a veces produce epididimitis<sup>1,7</sup>, y puede diseminarse a testículo.

**TABLA 4. Consejos al paciente sondado**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Lavar el pene y la parte visible de la sonda con agua y jabón |
| Evitar acodamientos                                           |
| Mantener la bolsa por debajo de la altura de la vejiga        |
| Hidratación adecuada                                          |
| Evitar tracción sobre la sonda                                |
| Fijar la sonda a la pierna en pacientes que deambulan         |
| Evitar el contacto de la sonda con el suelo                   |
| Higiene de manos antes y después de manipular la sonda        |



El balón de la sonda ocasionalmente se rompe, ya sea espontáneamente o por exceso de la presión de llenado, soltando fragmentos dentro de la vejiga<sup>4</sup>.

Las fístulas vesicales<sup>4,7</sup> son una complicación rara del sondaje vesical. Se producen con más frecuencia en pacientes con lesiones vesicales previas como inflamación crónica, traumatismos durante el sondaje, antecedente de radioterapia o neoplasias vesicales.

En ocasiones, la presencia de bacterias ureasa positivo como *Proteus* o *Corynebacterium* pueden ocasionar la formación de cálculos<sup>5,12</sup>. *Serratia marcescens* se ha relacionado con aumento del riesgo de bacteriemia<sup>12</sup>.

En el momento del paso de la sonda por la uretra puede lesionarse la mucosa y ocasionar dolor y sangrado, y si además encontramos dificultad en el avance de la sonda, pensamos en la posibilidad de haber producido una falsa vía<sup>1</sup>.

A menudo, la estenosis uretral<sup>4,7</sup> se asocia con el sondaje y sucede casi exclusivamente en varones donde los traumas repetidos y la cateterización intermitente aumentan la posibilidad de esta situación.

La inflamación e infección de los tejidos periuretrales puede ocasionar abscesos, sobre todo si producimos una falsa vía, fístula entre la uretra y la piel por la inflamación continuada y gangrena de Fournier<sup>4</sup> en pacientes inmunodeprimidos.

También podemos encontrar incontinencia por disfunción del esfínter uretral<sup>4</sup>.

## Infección del tracto urinario asociada a sondaje vesical

La infección urinaria es la principal complicación del cateterismo vesical<sup>3,4</sup>.

La incidencia de bacteriuria en paciente con sondaje vesical es aproximadamente de entre el 3% y el 10% por día de sondaje<sup>6</sup>, y prácticamente el 100% de los pacientes con más de 30 días de sondaje tendrán bacteriuria<sup>2,13</sup>. De los pacientes con bacteriuria, entre el 10% y el 25% desarrollan ITU<sup>6</sup>.

El 80% de las ITU nosocomiales están relacionadas con el sondaje vesical y la segunda causa de bacteriemia asociada a cuidados médicos es el sondaje vesical<sup>10</sup>.

Debido a la posibilidad de que encontrar bacteriuria en una muestra de orina sea a causa de colonización del área periuretral, el umbral de la medida de bacteriuria varía según la situación clínica; así, consideraremos bacteriuria asintomática en el paciente sondado cuando el crecimiento en cultivo sea de más de  $10^5$  unidades formadoras de colonias (UFC) en ausencia de sintomatología y bacteriuria sintomática más de  $10^{2-3}$  UFC con presencia de síntomas urinarios<sup>6,10,13</sup>, incluido fiebre, dolor suprapúbico, en costados u otros síntomas inexplicados como hipotensión, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o confusión<sup>6,10</sup>.

Las complicaciones más frecuentes de la infección del tracto urinario asociada al catéter son bacteriemia y extensión al tracto urinario superior<sup>6</sup>. Aproximadamente el 20% de las bacteriemias iatrogénicas provienen del tracto urinario y la mortalidad asociada a esta circunstancia se sitúa en torno al 10%.

Los factores de riesgo más asociados a la presencia de infección son<sup>6</sup>:

- Duración de la sonda: sondaje permanente. (En el 100% de las sondas con más de 30 días de evolución se encuentra bacteriuria).
- Sexo: mujer.
- Edad avanzada.
- Diabetes mellitus.
- Colonización de bacterias en bolsa de drenaje.
- Cuidados del catéter inadecuados.

La colonización del tracto urinario por bacterias puede ser extraluminal, que ocurre por la entrada de las bacterias a lo largo del material de sondaje y en contacto con la uretra, o intraluminal, que sucede por estasis por fallo en la válvula de drenaje o contaminación de la bolsa con infección retrógrada consecuente<sup>6</sup>. El origen fundamental de la colonización son bacterias colónicas del paciente o transmitidas por las manos del personal manipulador de la sonda<sup>13</sup>. Entre el material de la sonda y el epitelio de la uretra se forma una biopelícula compuesta por secreciones bacterianas y gérmenes que favorecen la invasión de la mucosa uretral y dificultan la acción de los antimicrobianos<sup>6,10,14</sup>.

El espectro de bacterias que producen ITU en pacientes sondados es similar a los pacientes que no son portadores de catéter urinario<sup>6</sup>. Habitualmente son enterobacterias como *Escherichia coli*, aunque también hay que tener en cuenta *Pseudomonas aeruginosa*, enterococo, estafilococo y hongos<sup>10,13,14</sup>. El sondaje prolongado se asocia a infección polimicrobiana y algunos factores están asociados a mayor virulencia, como la presencia de candida, que no produce ITU en ausencia de catéter y es especialmente frecuente en pacientes diabéticos o en aquellos que toman a menudo antibióticos<sup>6,13</sup>.

El diagnóstico se basa en la presencia de bacteriuria junto con síntomas compatibles con ITU u otros inespecíficos (fiebre, dolor de costado, etc.)<sup>6</sup> (tabla 5). No son válidas las tiras de orina para el diagnóstico<sup>6,13</sup>.

Si el diagnóstico se basa en hallazgos inespecíficos, se debe valorar la posibilidad de otras infecciones (respiratorias, bacteriemia y otras)<sup>6</sup>.

La presencia de piuria y olor fuerte de la orina no debe usarse para determinar la presencia de ITU si son hallazgos aislados<sup>6,13</sup>. Es frecuente encontrar piuria en pacientes con bacteriuria, tengan ITU o no. La piuria tiene baja sensibilidad, aunque alta especificidad, y su ausencia en un paciente sintomático portador de sonda plantea la posibilidad de otro diagnóstico distinto a ITU<sup>6,13</sup>.



| TABLA 5. Clínica en pacientes sondados con infección del tracto urinario |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Fiebre                                                                   |  |
| Escalofríos                                                              |  |
| Dolor suprapúbico                                                        |  |
| Dolor de costado                                                         |  |
| Confusión                                                                |  |
| Hipotensión                                                              |  |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica                             |  |

Para obtener la muestra de orina para cultivo, lo ideal es retirar la sonda y recoger el chorro medio. Si esto no fuera posible, se recomienda colocar otro catéter y después obtener la muestra para evitar el acúmulo de bacterias<sup>3,6</sup>.

La orina obtenida de la bolsa de drenaje no debe usarse para guiar el tratamiento. No se aconseja la realización de cultivos sistemáticos en pacientes asintomáticos<sup>6,13</sup>.

En cuanto al tratamiento, la bacteriuria en sondajes de corta duración se soluciona, en la mayoría de ocasiones, retirando la sonda<sup>13,14</sup>. Mientras permanezca la sonda no se aconseja el tratamiento general de la bacteriuria asintomática<sup>6,13</sup>. Algunos autores sí lo aconsejan en pacientes con factores de riesgo de endocarditis infecciosa<sup>1,13</sup>.

Debe basarse en el urinocultivo como norma general, aunque en muchas ocasiones se debe empezar antes de tener los resultados<sup>6,13</sup>. En estos casos, el fármaco empírico se pondrá basándonos en los gérmenes más frecuentes en nuestra zona, resistencias bacterianas, antecedentes del paciente y alergias medicamentosas<sup>6,13</sup>. En general se retirará la sonda antes del inicio del tratamiento antimicrobiano<sup>6,13</sup>.

El tratamiento empírico lo realizaremos según la sospecha. Usaremos cefixima o cefuroxima-axetilo, amoxicilina-ácido clavulánico o una quinolona<sup>10,13,14</sup>. Las cefalosporinas y las penicilinas cubrirán infecciones por grampositivos, y con cefalosporinas y levofloxacino, gramnegativos. En caso de sospecha de infección por anaerobios, el metronidazol será la primera opción<sup>10,14</sup>.

Si el paciente presenta infección grave, usaremos por vía intravenosa aminoglucósido, cefalosporina de tercera generación o monobactanes<sup>10,14</sup>.

Sí el paciente tuviera candiduria, retiraremos la sonda (el 50% de los casos se resolvería así) y pondremos fluconazol oral<sup>10,13,14</sup>.

La duración del tratamiento será, como norma general, de entre 7 y 10 días, dependiendo del germen, la clínica y el estado general del paciente<sup>13</sup>. Si sospechamos pielonefritis, aumentaremos el ciclo a 20 días y 28 en prostatitis<sup>10</sup>.

En la prevención de ITU asociada a sondaje, las actuaciones más importantes que se han de tener en cuenta son: limitar el sondaje urinario a las indicaciones específicas; recambio de sonda permanente según material; usar técnica estéril

en la colocación; valorar opciones al sondaje permanente como talla vesical, colectores o sondaje intermitente, y retirar el catéter lo antes posible cuando esté indicado<sup>4,6,13</sup>.

No hay consenso en cuanto a la conveniencia de profilaxis antibiótica<sup>1,6,12</sup>, siendo este un punto controvertido. La profilaxis reduce la bacteriuria, pero no la infección urinaria clínica. En pacientes de riesgo como son los portadores de prótesis valvulares<sup>1,14</sup>, aquellos a los que se le va a realizar recambio de prótesis de rodilla o cadera<sup>1</sup>, cirugía urinaria reciente<sup>1</sup>, inmunodeprimidos<sup>1,13,14</sup> o trasplantados de órgano sólido<sup>13</sup>, puede estar aconsejado el uso de antibiótico<sup>1,14</sup>. En el resto no hay evidencia clara, aunque algunos autores aconsejan la utilización de dos dosis de antibiótico; la primera 1 hora antes del sondaje y la segunda unas 12 horas después<sup>5,14</sup>. Los antibióticos más indicados son gentamicina, ampicilina o una quinolona<sup>10,13,14</sup>.

Existen sondas recubiertas de antibióticos como rifampicina, minociclina o nitrofurantoína. Se asocian a la aparición de resistencias antimicrobianas y no han demostrado reducir la incidencia de ITU<sup>1,3,12</sup>.

Los arándanos no han demostrado reducir las infecciones en pacientes con sonda<sup>12</sup>.

Existen vacunas frente a *E. coli* que parecen reducir la bacteriuria, la infección sintomática y el uso de antibióticos en pacientes sondados. Podría ser una opción cuando falla la profilaxis antibiótica<sup>12</sup>.

Bibliografía

1. Pfenninger JL. Pfenninger and Fowler's Procedures for Primary Care. 3.ª ed. Cap. 110. Bladder Catheterization (and Urethral Dilation). Houston, PA: Elsevier; 2011. p. 765-9.
2. Shlamovitz GZ. Urethral Catheterization in Men. Medscape (Internet). Jan 07, 2016. [Acceso 1/11/2016]. Disponible en: <http://emedicine.medscape.com/article/80716>
3. Schaeffer AJ. Placement and management of urinary bladder catheters in adults. En: Uptodate, Post TW (ed). UpToDate, Waltham, MA, 2016. (Acceso 26/10/2016).
4. Schaeffer AJ. Complications of urinary bladder catheters and preventive strategies. En: Uptodate, Post TW (ed). UpToDate, Waltham, 2016. (Acceso 26/10/2016).
5. Ruz E, Cecchini L. Manejo de sondas y catéteres. En: Cózar JM, Miñana B, eds. Libro del residente de Urología. Madrid: Asociación Española de Urología; 2016.
6. Fekete T. Catheter-associated urinary tract infection in adults. En: Uptodate, Post TW (ed). UpToDate, Waltham, 2016. (Acceso 3/11/2016).
7. Méndez-Probst C, Razvi H, Denstedt JD. Fundamentals of Instrumentation and Urinary Tract Drainage. En: Wein AL, Kavoussi LR, Partin AW, Peters CA, eds. Campbell-Walsh Urology. 11.ª ed. Philadelphia, PA: Elsevier. p.177-191.e4.
8. Thomsen TW. Urethral Catheterization: Male. 2008. En: ClinicalKey.
9. Guajardo J, García D, Pelegrí J. Drenajes y sondas. En: Cózar JM, Miñana B, eds. Libro del residente de Urología. Madrid: Asociación Española de Urología; 2016.
10. Monedero MJ, Batalla M, García C. Tratamiento empírico de las infecciones del adulto. FMC. 2016;23(Supl. 2): 9-71.
11. Barrisford GW, Steele GS. Acute urinary retention. En: Uptodate, Post TW (ed). UpToDate, Waltham, e; 2015. (Acceso 3/11/2016).
12. Pigrau C. Infecciones del tracto urinario nosocomiales. Enf Infecc Microbiol Clin. 2013;31:614-24.
13. Llor C, Moraga A, Bayona C. Protocolo infecciones urinarias. FMC. 2013;20:32-4.
14. Broseta E, Budía A, Burgués JP, Luján S. Urología práctica. 4.ª ed. Infección urinaria y sonda vesical. En: ClínicaKey. Elsevier. 2015. p. 220-3.